📌DAPC / **Quiz M03A04** Creación y manipulación de elementos en Revit - Eléctrico

Módulo 3: Metodología de modelado de información para la construcción (BIM) con REVIT
3.4. Familias de Revit - Eléctrico

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- Datos base: todos los elementos para la construcción de la bodega del proyecto son dibujados por el estudiante a partir de las dimensiones definidas en el archivo DAPC_ProyectoBIM.xlsx que dependen de su código de alumno
- RevitFamilyEnglishUS.zip
- RevitFamilySpanish.zip
- Se presenta individual
- Se permite la apertura de la guía de clase
- Este quiz solo será válido si se observa su código de alumno en todas las capturas de pantalla

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 📝 **B. INFORME TÉCNICO QUIZ** * 5 points

🔥 Atención: cada respuesta debe ser soportada con una o múltiples capturas de pantalla donde se visualice su código de alumno

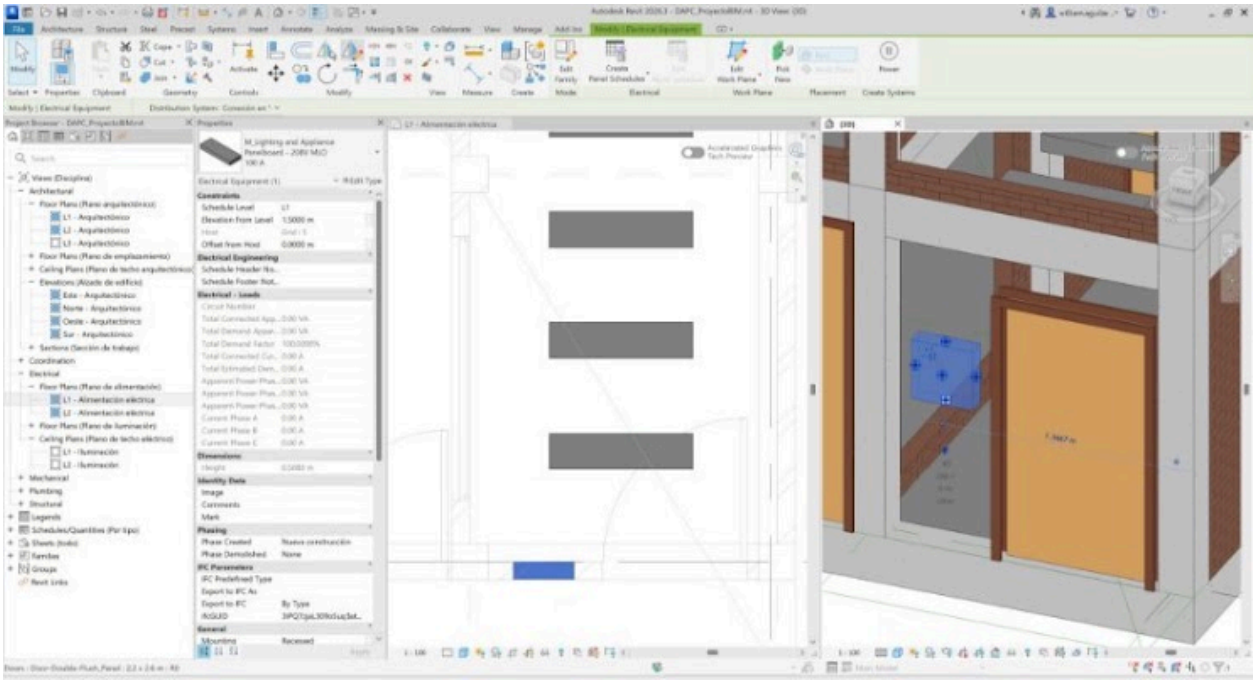
1. **Tablero eléctrico**: con el comando **CM**, acceda a la ventana de creación de componentes e incorpore la familia */Spanish_INTL/Eléctrico/MEP/Energía Eléctrica/Distribución/M_Cuadro de control de accesorios e iluminación - 208V MLO.rfa* (*/English/US/Electrical/MEP/Electric Power/Distribution/M_Lighting and Appliance Panelboard - 208V MLO.rfa*) y localice en la vista *Electrical / Floor Plans / L1 - Alimentación eléctrica*, un tablero eléctrico de 100 Amperios internamente al lado de la puerta principal de acceso

Instrucciones:

- Recuerde que a cada estudiante se le han asignado dimensiones específicas para la construcción de la bodega que se calculan con el archivo *DAPC_ProyectoBIM.xlsx*
- Seleccione todos los muros de su proyecto y dando clic derecho en uno de ellos, seleccione la opción *Override Graphics in View / By Category / Surface Transparency*: establezca transparencia de 25%. Repita este procedimiento para la cubierta y losas o placas
- Con el comando **ES**, verifique y ajuste la configuración de especificaciones eléctricas
- Al iniciar la colocación del panel, en el menú *Modify | Place Component / Placement*, seleccione *Place on Vertical Face*
- En las propiedades **PP** del panel defina el nivel L1 en *Constraints / Shedule Level* y en *Constraints / Elevation from Level* establezca el panel a una altura de 1.5 metros
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A04_1.jpg

Los dos tipos de tableros de control por defecto para accesorios de iluminación son:

- **MCB**: Miniature Circuit Breaker (panel eléctrico con sistema de interrupción automática por sobrecarga)
- **MLO**: Main Lug Only (panel eléctrico o subpanel diseñado para distribuir la potencia de los circuitos y sin un interruptor principal)



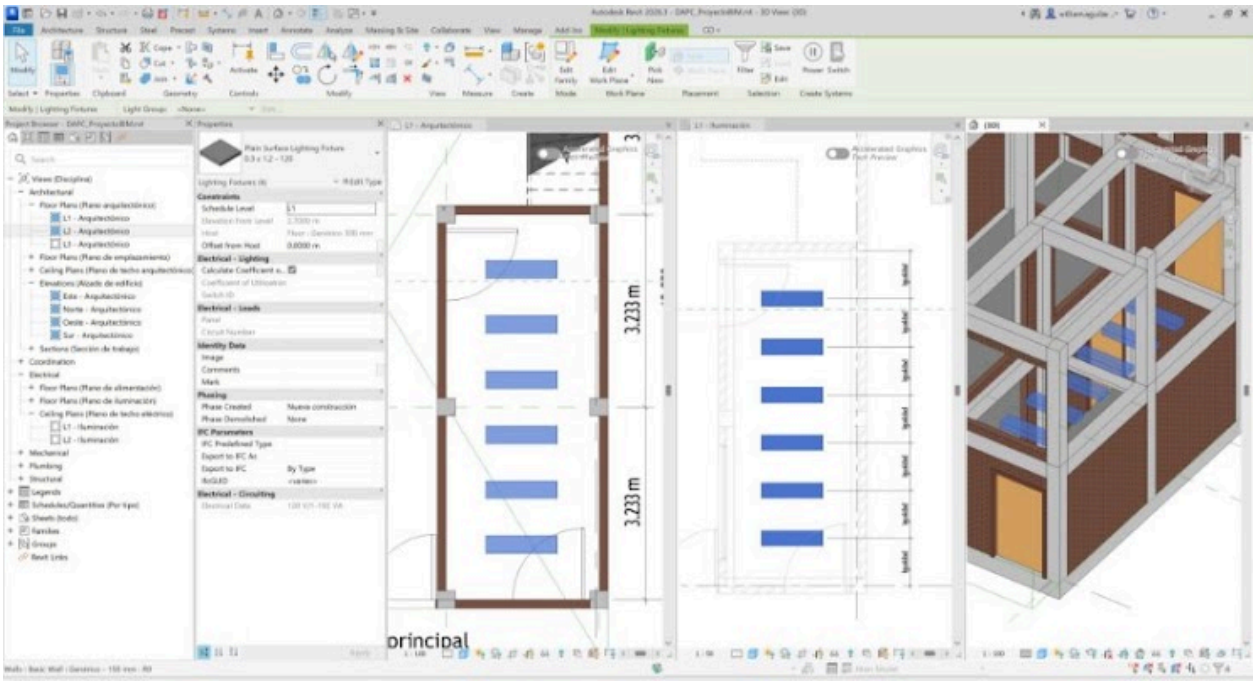
Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

4. 2. **Luminarias oficinas y baños L1**: en la vista *Electrical / Ceiling Plans / L1 - Iluminación*, y desde la vista de componentes *Systems / Model / Component* o con el comando **CM**, cargue la familia */Spanish_INTL/Iluminación/MEP/Interno/M_Luminarias de superficie lisas.rfa* (*/English/US/Lighting/MEP/Internal/M_Plain Surface Lighting Fixture.rfa*), seleccione y localice las luminarias de la zona de oficinas * 5 points

Instrucciones:

- Duplique una de las lámparas de la familia de luminarias de 120V y defina tamaño de 0.3 x 1.2 metros por 0.15 de alto
- Al iniciar la colocación de las lámparas, en el menú *Modify | Place Component / Placement,* seleccione *Place on Face*
- En las propiedades **PP** de la luminaria defina el nivel L1 en *Constraints / Shedule Level*
- Con el comando **DI**, dimensione la localización de las lámparas desde los muros internos y hasta la mitad de cada lámpara, luego distribuya por espacio de igualdad o *EQ*. Para dimensionar correctamente, clic en el primer punto de referencia, luego segundo, tercero hasta finalizar el último muro y luego clic en la zona externa para completar, de esta forma las dimensiones son enlazadas entre ellas
- En la vista 3D, oculte la placa, la cubierta y algunos muros para visualizar la localización de las luminarias
- En la vista L1 - Arquitectónica, establezca en *Extexts / View Range / Cut Plane*, una elevación de 2.6 metros para poder visualizar las luminarias
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A04_0.jpg



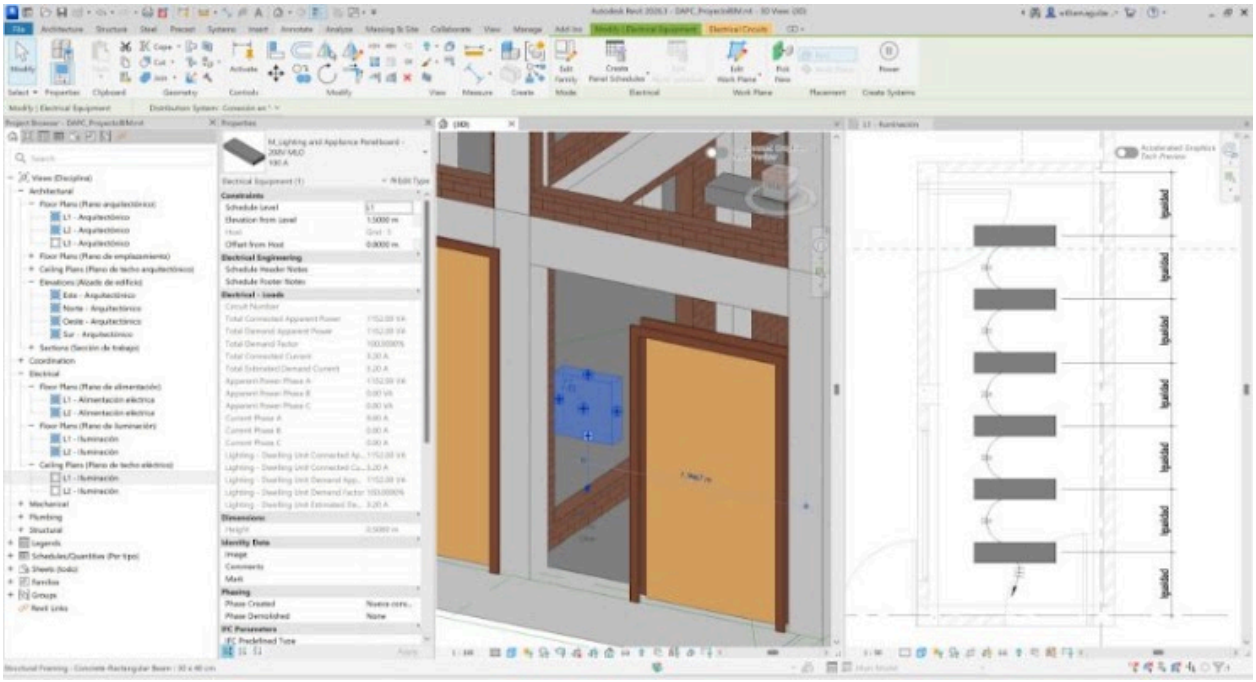
Tick all that apply.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

5. 3. **Circuito eléctrico de iluminación oficinas L1**: en la vista *L1 - Iluminación*, seleccione todas las luminarias de las oficinas del primer piso. En el menú *Modify | Lighting Fixtures / Create Systems / Power*, cree el circuito eléctrico de iluminación conectando al panel eléctrico y con cableado *Arc Wire*. Automáticamente Revit trazará el circuito. Verifique en el panel la potencia total aparente conectada y su amperaje * 5 points

Instrucciones:

- Tenga en cuenta que las líneas de conexión de circuito conectadas al tablero permiten evaluar las cargas totales y que no se crean elementos 3D tales como tuberías y codos eléctricos
- Agregue luminarias en la zona de baños y cree un circuito independiente conectado al tablero principal. Copie y pegue una de las luminarias ya creadas en la zona de oficinas
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A04_2.jpg



Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

6. 4. **Cieloraso**: dibuje el cieloraso de la bodega e incluya la distribución de luminarias y sus circuitos de conexión al tablero principal en la bodega y las oficinas del nivel L2 * 5 points

Instrucciones:

- En *Architecture / Ceiling*, establezca en el menú *Modify | Place Ceiling / Sketch Ceiling,* luego trace independientemente el cieloraso de la bodega y de oficina del segundo piso
- Con el comando **CM** localice y distribuya las luminarias en ambos espacios y luego cree los curcuitos de conexión al tablero principal

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

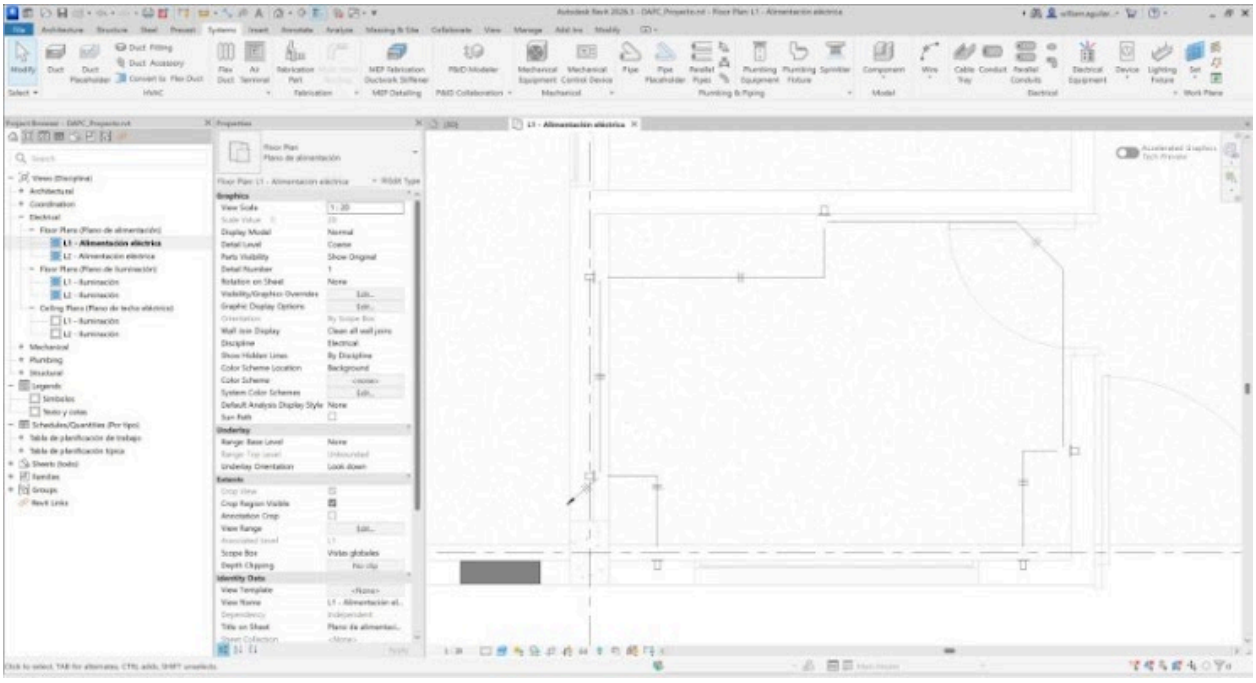
7. 5. **Tomacorrientes e interruptores**: siguiendo las indicaciones de la guía de clase, dibuje los tomas y switches requeridos en la zona de oficinas (L1 - Alimentación eléctrica), segundo piso (L2 - Alimentación eléctrica), bodega y dibuje los circuitos eléctricos conectando al panel principal * 5 points

Instrucciones:

- Con el comando **CM**, agregue y utilice las familias *M_Duplex Receptacle.rfa* (con Type: Standard) y *M_Switch.rfa*
- Como mínimo se debe incluir una toma eléctrica en cada espacio entre columnas. Durante el dibujo, utilice la barra espaciadora para colocar las tomas o los interruptores hacia dentro o fuera del muro
- Luego de dibujar los elementos, seleccione y utilice la barra espaciadora del teclado para rotar las tomacorrientes a posición horizontal
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A04_3.jpg

Tipos:

- **Standard**: (tomacorriente regular sin protección de choques eléctricos)
- **GFCI**: Ground Fault Circuit Interrupter (tomacorriente con protección de choques eléctricos fatales)



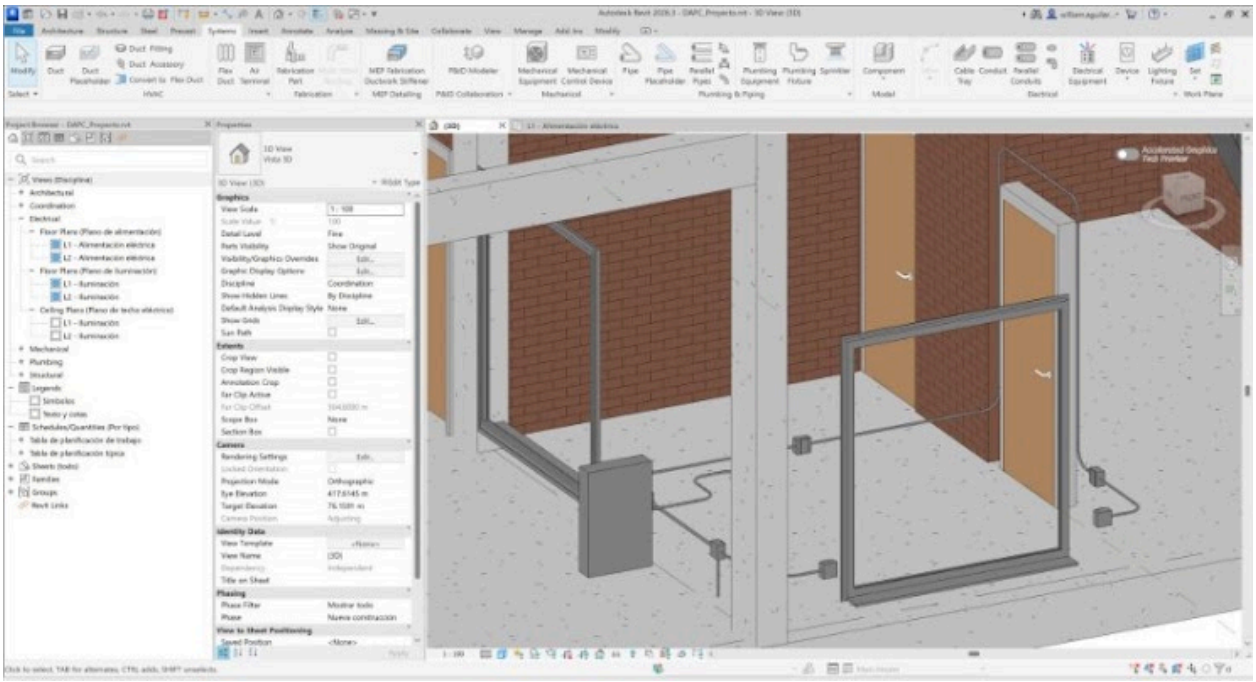
Mark only one oval.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

8. 6. **Conductos 3D**: siguiendo las indicaciones de la guía de clase, dibuje los conductos eléctricos de la oficina y el segundo piso del proyecto * 5 points

Instrucciones:

- Para visulizar los conductos, en la barra de estado, establezca *Detail Level: Fine*
- Con el comando **CM**, agregue familia: *M_Conduit Junction Box - Cross - PVC.rfa* y localice las cajas de paso en la vista *L1 - Alimentación eléctrica*, incorpore las cajas de conexión a la altura de las tomacorrientes, rote y ajuste su posición para que se alinee con cada tomacorriente
- Utilizando la herramienta de conductos y sobre la vista L1, realice las conexiones entre cajas
- Repita el procedimiento para incorporar la cajas de conexión y conductos del nivel L2
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A04_4.jpg



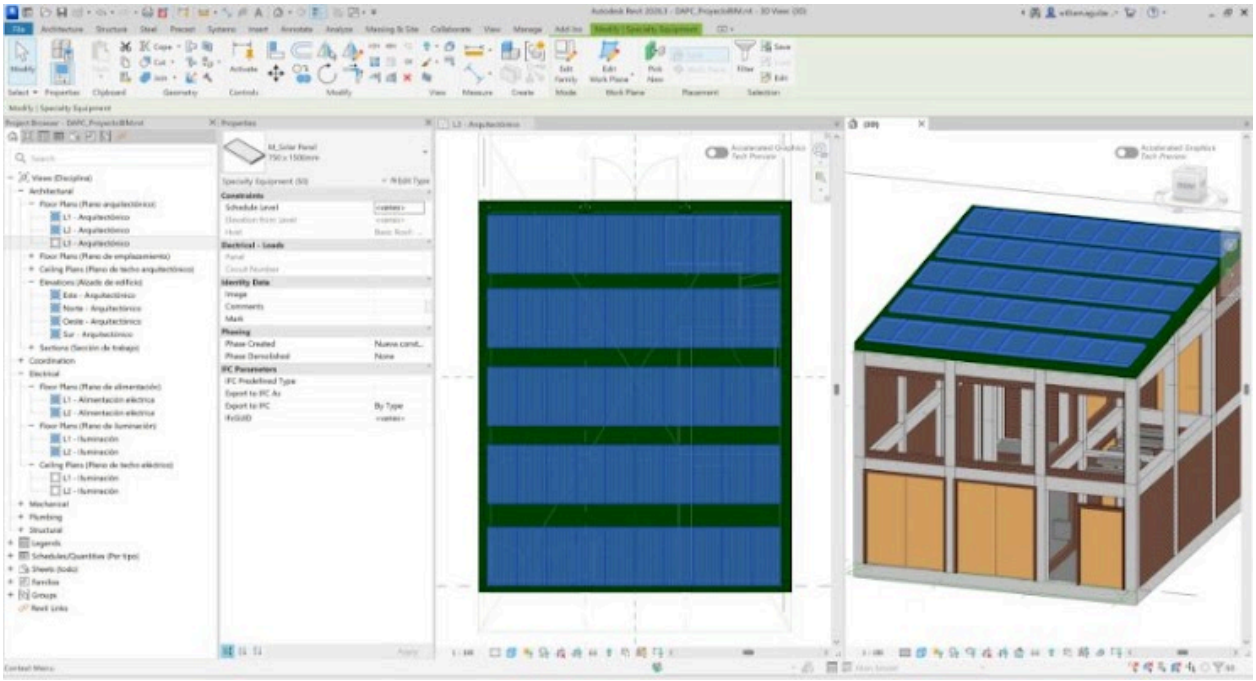
Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

9. 7. **Paneles fotovoltáicos**: dibuje en la cubierta paneles eléctricos y su circuito de conexión a un nuevo tablero eléctrico * 5 points

Instrucciones:

- En la vista 3D o en la vista L3 de arquitectura, y con el comando **CM**, agregue familia: *M_Solar Panel.rfa*. Agregue y distribuya los paneles en la cubierta por hileras que permitan realizar su conexión y mantenimiento
- En el costado derecho de la cubierta, incorpore conecotores de corriente por cada línea de paneles y cree un circuito conectado a una nueva caja de conexión eléctrica localizada en el nivel L2. Agregue las cajas de empalme requeridas y trace el conducto 3D



Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

10. 8. **Potencial fotovoltáico**: a partir de la distribución y cantidad de paneles instalados en la cubierta, calcule el potencial fotovoltáico de la bodega * 5 points

Aplicando los conceptos aprendidos en la Actividad 2.2.b. Definición y edición de elementos / Potencial fotovoltáico campus, estime el potencial fotovoltáico de la bodega a partir del número de paneles dibujados en la cubierta:

- Potencia por panel: 350 watts-hora.
- Factor de Perdida: 1.35
- Horas de sol: 5

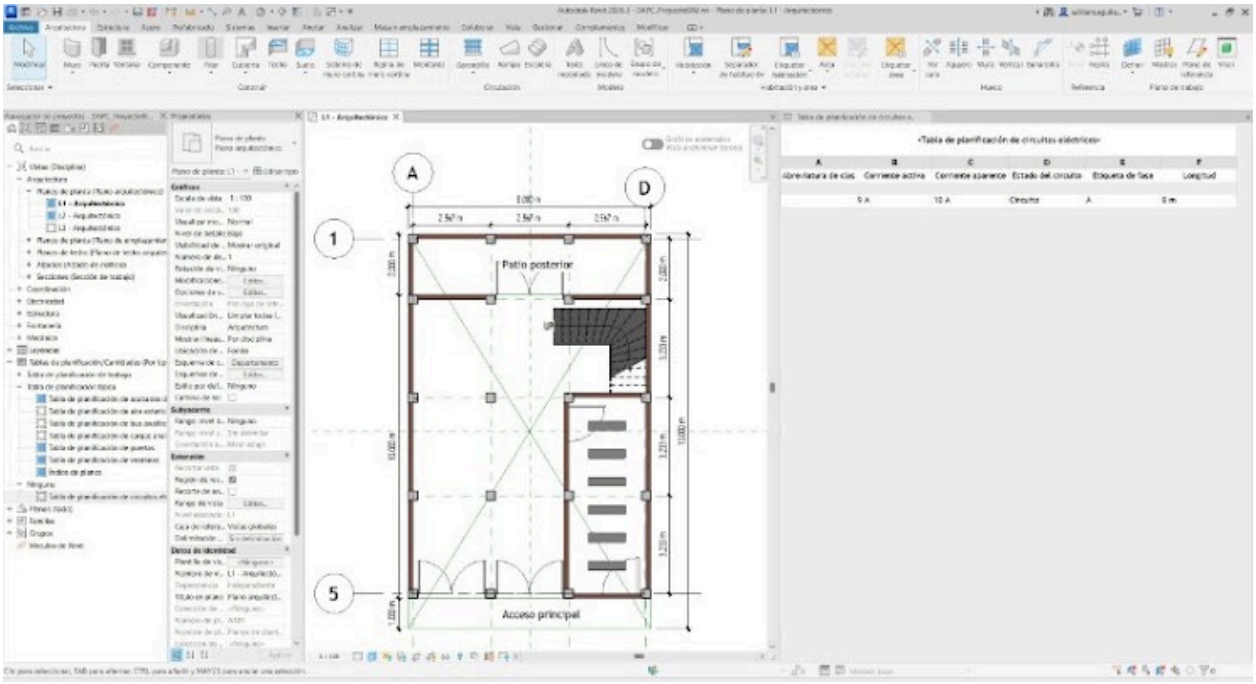
Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

11. 9. **Cantidades**: desde el navegador de proyectos, cree las tablas de cantidades de elementos eléctricos * 5 points

Instrucciones:

- Presente capturas de pantalla detalladas de las tablas de cantidades eléctricas
- Tablas: luminarias, switches, interruptores, conductos, paneles solares, tableros
- Incluya también una captura en la que se pueda observar el nivel eléctrico L1 con las dimensiones o cotas de su proyecto
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A04_6.jpg



Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

12. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

13. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M03A04_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms